

The Mathematical Theory of Finite Element Methods

第 12 章译稿

Susanne C. Brenner

L. Ridgway Scott

12 混合方法

混合方法这一名称用于具有多个逼近空间的各种有限元方法. 通常, 其中一个或多个空间扮演 Lagrange 乘子空间的角色, 用于施加约束. 这一名称以及许多原始概念源于固体力学: 人们认为对位移的某些导数采用更精确的逼近是有益的. 然而, 对控制黏性流体流动的 Stokes 方程, 自然的 Galerkin 逼近就是一种混合方法.

混合方法的一个特征是, 并非所有有限元空间的选择都会产生收敛逼近. 仅有标准逼近能力不足以保证成功. 事实上, 我们将在变分罪行的框架内研究混合方法.

我们集中考察一类混合方法, 它含有两个双线性形式和两个逼近空间. Babuška (1971) 与 Brezzi (1974) 给出的两个关键条件保证混合方法成功. 二者在某种意义上都是双线性形式的强制性条件. 其中一个类似标准强制性条件, 另一个通常称为 inf-sup 条件, 具有一种新的形式.

12.1 混合变分形式的例子

高度黏性流体稳态流动的 Stokes 方程为

$$-\Delta \underline{u} + \text{grad} p = \underline{f}, \quad \text{div} \underline{u} = 0 \quad \text{in } \Omega \subset \mathbb{R}^n, \quad (12.1.1)$$

其中 $\underline{u}$ 表示流体速度, p 表示压力. 这里使用上一章引入的下划线记号表示向量、向量算子与矩阵. 但在某些情形下也使用推广到三维的显然约定. 为了在所有情形下清楚地表示维数, 使用 $H^s(\Omega)^n$ 代替 $H^s(\Omega)$, 使用 $L^2(\Omega)^n$ 代替 $L^2(\Omega)$, 等等.

方程 (12.1.1) 表示随后讨论的 Navier–Stokes 方程 13.4.1 在 Reynolds 数为零时的极限情形. 对 $\underline{f}$ 取非零通常并不常见, 但方程的线性允许把更常见的非齐次边界数据化为齐次数据. 因而, 例如, 假设在边界上具有 Dirichlet 边界条件 $\underline{u} = 0$.

分部积分可对适当的 $\underline{v}$ 和 q 导出变分恒等式

$$a(\underline{u}, \underline{v}) + b(\underline{v}, p) = \int_{\Omega} \underline{f} \cdot \underline{v} \, dx, \quad (12.1.2)$$

$$b(\underline{u}, q) = 0, \quad (12.1.3)$$

其中

$$a(\underset{\sim}{u}, \underset{\sim}{v}) := \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n \underset{\sim}{\text{grad}} u_i \cdot \underset{\sim}{\text{grad}} v_i dx, \quad (12.1.4)$$

$$b(\underset{\sim}{v}, q) := - \int_{\Omega} (\text{div } \underset{\sim}{v}) q dx. \quad (12.1.5)$$

令

$$V := \dot{H}^1(\Omega)^n, \quad \Pi := \left\{ q \in L^2(\Omega) : \int_{\Omega} q dx = 0 \right\}.$$

众所周知 (Girault 与 Raviart 1979, Temam 1984), 下列问题有唯一解: 给定 $F \in V'$, 求 $\underset{\sim}{u} \in V$ 和 $p \in \Pi$, 使得

$$\begin{aligned} a(\underset{\sim}{u}, \underset{\sim}{v}) + b(\underset{\sim}{v}, p) &= F(\underset{\sim}{v}) \quad \forall \underset{\sim}{v} \in V, \\ b(\underset{\sim}{u}, q) &= 0 \quad \forall q \in \Pi. \end{aligned} \quad (12.1.6)$$

该问题的适定性部分来自 $a(\cdot, \cdot)$ 在 $\dot{H}^1(\Omega)^n$ 上的强制性 (参见习题 12.x.1).

占据区域 Ω 的多孔介质中的流体流动模型具有 5.6.6 的形式, 即

$$- \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(a_{ij}(x) \frac{\partial p}{\partial x_j}(x) \right) = f(x) \quad \text{in } \Omega, \quad (12.1.7)$$

其中 p 是压力. 为简单起见, 这里仍取非齐次右端项. Darcy 定律假定流体速度 $\underset{\sim}{u}$ 与 p 的梯度之间满足

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial p}{\partial x_j}(x) = u_i(x), \quad i = 1, \dots, n.$$

假设系数 a_{ij} 几乎处处组成对称正定系统, 并与介质的孔隙率有关. 当然, 许多其他物理模型也具有 (12.1.7) 的形式.

令 $A(x)$ 表示系数矩阵 (a_{ij}) 的几乎处处有定义的逆矩阵, 并写 $\underset{\sim}{\text{grad}} p = A \underset{\sim}{u}$. 可对 (12.1.7) 导出形如 (12.1.6) 的变分形式. 定义

$$a(\underset{\sim}{u}, \underset{\sim}{v}) := \int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^n A_{ij} u_i v_j dx, \quad (12.1.8)$$

而 $b(\cdot, \cdot)$ 仍由 (12.1.5) 给出. 则 (12.1.7) 的解满足

$$\begin{aligned} a(\underset{\sim}{u}, \underset{\sim}{v}) + b(\underset{\sim}{v}, p) &= 0 \quad \forall \underset{\sim}{v} \in V, \\ b(\underset{\sim}{u}, q) &= F(q) \quad \forall q \in \Pi, \end{aligned} \quad (12.1.9)$$

其中 $\Pi = L^2(\Omega)$ 且

$$V := \{ \underset{\sim}{v} \in L^2(\Omega)^n : \text{div } \underset{\sim}{v} \in L^2(\Omega) \}.$$

后一空间称为 $H(\text{div})$, 其自然范数为

$$\| \underset{\sim}{v} \|_{H(\text{div})}^2 = \| \underset{\sim}{v} \|_{L^2(\Omega)^n}^2 + \| \text{div } \underset{\sim}{v} \|_{L^2(\Omega)}^2 \quad (12.1.10)$$

(参见习题 12.x.2). 与前一问题不同, 形式 $a(\cdot, \cdot)$ 在整个 V 上并不强制, 因为它只控制 V 的 L^2 范数. 但它在散度为零的函数组成的关键子空间上强制. 在下面的抽象设置中, 这一子空间的作用将会变得清楚.

12.2 抽象混合形式

现在抽取上述两个问题的关键特征. 设 V 和 Π 是两个 Hilbert 空间, 且有两个双线性形式 $a(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $b(\cdot, \cdot) : V \times \Pi \rightarrow \mathbb{R}$. 自然假设这些形式连续:

$$|a(u, v)| \leq C \|u\|_V \|v\|_V, \quad |b(v, p)| \leq C \|v\|_V \|p\|_\Pi. \quad (12.2.1)$$

暂时推迟讨论适当的强制性形式.

V 与 Π 之间没有唯一关系, 但有一个算子提供联系. 假设 $D : V \rightarrow \Pi$ 连续,

$$\|Dv\|_\Pi \leq C \|v\|_V, \quad (12.2.2)$$

并作简化假设

$$b(v, p) = (Dv, p)_\Pi. \quad (12.2.3)$$

考虑如下变分问题: 求 $u \in V$ 和 $p \in \Pi$, 使得

$$\begin{aligned} a(u, v) + b(v, p) &= F(v) \quad \forall v \in V, \\ b(u, q) &= G(q) \quad \forall q \in \Pi, \end{aligned} \quad (12.2.4)$$

其中 $F \in V'$ 且 $G \in \Pi'$. 还存在一些替代形式 (Ciarlet 与 Lions 1991), 其中存在算子 $D' : \Pi \rightarrow V$ 且 $b(v, p) = (v, D'p)_V$.

通过

$$Z := \{v \in V : b(v, q) = 0 \quad \forall q \in \Pi\} \quad (12.2.5)$$

定义 V 的闭子空间. 暂设 (12.2.4) 中 $G = 0$. 则 (12.2.4) 确定 u 等价于求 $u \in Z$, 使得

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in Z. \quad (12.2.6)$$

只要 $a(\cdot, \cdot)$ 强制, 即

$$\alpha \|v\|_V^2 \leq a(v, v) \quad \forall v \in Z, \quad (12.2.7)$$

由 Lax-Milgram 定理 2.7.7, 该问题就是适定的.

强制性条件 (12.2.7) 对上一节两个问题都成立. 对 Stokes 形式 (12.1.4), 它对所有 $v \in V$ 成立; 但对其他形式 (参见习题 12.x.4), 它只在 Z 上成立. 对标量椭圆问题, 必须允许限制到 Z , 在该情形

$$Z = \{\tilde{v} \in H(\text{div}) : \text{div } \tilde{v} = 0\}.$$

对 $\tilde{v} \in Z$, $\|\tilde{v}\|_{H(\text{div})} = \|\tilde{v}\|_{L^2(\Omega)^n}$, 强制性由系数 a_{ij} 有界得到.

若 (12.2.4) 中 $G \neq 0$, 可约化到 $G = 0$ 的情形. 设 $u_0 \in V$ 是 $b(u_0, q) = G(q)$ 的任一解. 对上一节的例子, 这相当于求解 $\text{div } u_0 = g$, 其可通过多种方式完成 (参见引理 11.2.3 以及 Arnold, Scott 与 Vogelius 1988). 此时 (12.2.4) 的解形为 $u = u_1 + u_0$, 其中 $u_1 \in Z$ 满足

$$a(u_1, v) = F(v) - a(u_0, v) \quad \forall v \in Z.$$

这仍具有 (12.2.6) 的形式. 因而本节其余部分集中于

$$\begin{aligned} a(u, v) + b(v, p) &= F(v) \quad \forall v \in V, \\ b(u, q) &= 0 \quad \forall q \in \Pi, \end{aligned} \quad (12.2.8)$$

一般情形将在第 12.5 节回到.

由 (12.2.6) 适当地确定 u 后, 再求 $p \in \Pi$, 使得

$$b(v, p) = -a(u, v) + F(v) \quad \forall v \in V. \quad (12.2.9)$$

该问题的适定性来自一种新的强制性. 为说明这一新条件, 重新考察 (12.2.7). 该条件蕴含

$$\alpha \|v\|_V \leq \sup_{w \in V} \frac{a(v, w)}{\|w\|_V} \quad \forall v \in V$$

(取 $w = v$), 后一条件足以给出涉及 $a(\cdot, \cdot)$ 的估计. 类似地, 对 $b(\cdot, \cdot)$ 考虑条件

$$\beta \|p\|_\Pi \leq \sup_{v \in V} \frac{b(v, p)}{\|v\|_V} \quad \forall p \in \Pi. \quad (12.2.10)$$

问题 (12.2.9) 具有形式

$$b(v, p) = \tilde{F}(v) \quad \forall v \in V, \quad (12.2.11)$$

其中 $\tilde{F}(v) = 0$ 对所有 $v \in Z$ 成立. 条件 (12.2.10) 蕴含解的唯一性. 解的存在性还需进一步说明.

引理 12.2.12: 假设 (12.2.1) 和 (12.2.10) 对某个 $\beta > 0$ 成立. 则 (12.2.11) 有唯一解.

证明: 令 $Z^\perp$ 表示 V 中 Z 的正交补. 由于 $b(\cdot, \cdot)$ 在 Z 上的行为平凡, 可把注意力限制到 $v \in Z^\perp$. 给定 $p \in \Pi$, 线性形式 $v \mapsto b(v, p)$ 在 $Z^\perp$ 上连续, 故 Riesz 表示定理 2.4.2 保证存在 $Tp \in Z^\perp$, 使得

$$(Tp, v)_V = b(v, p) \quad \forall v \in Z^\perp. \quad (12.2.13)$$

此外, T 线性, 且由 (12.2.1)

$$\|Tp\|_V = \sup_{v \in Z^\perp} \frac{b(v, p)}{\|v\|_V} \leq C \|p\|_\Pi.$$

令 R 表示 T 在 $Z^\perp$ 中的像. 若能证明 $R = Z^\perp$, 则再次应用 Riesz 表示定理即可完成证明, 因为 $\tilde{F}$ 总可表示为 $\tilde{F}(v) = (u, v)_V$.

对某个 $u \in Z^\perp$, 只需取满足 $Tp = u$ 的 p . 为证明 $R = Z^\perp$, 先证明 R 闭. 设 $\{p_j\} \subset \Pi$ 且 $Tp_j \rightarrow w \in Z^\perp$. 则

$$\beta \|p_j - p_k\|_\Pi \leq \sup_{v \in Z^\perp} \frac{b(v, p_j - p_k)}{\|v\|_V} = \sup_{v \in Z^\perp} \frac{(v, Tp_j - Tp_k)_V}{\|v\|_V} = \|Tp_j - Tp_k\|_V.$$

故 $\{p_j\}$ 在 Π 中为 Cauchy 序列. 令 $q = \lim p_j$. 由 T 的连续性, $Tq = w$, 因而 R 闭. 若 $R \neq Z^\perp$, 取 $0 \neq v \in R^\perp$. 则 $b(v, q) = (v, Tq)_V = 0$ 对所有 $q \in \Pi$ 成立. 这意味着 $v \in Z$, 与 $v \in Z^\perp$ 矛盾. 所以 $R = Z^\perp$. ■

条件 (12.2.10) 对上一节引入的两个问题都成立, 且证明相似. 由引理 11.2.3, 可解欠定系统 $\operatorname{div} \tilde{v} = p$, 并取 $\tilde{v} \in H^1(\Omega)^n$ 满足 $\|\tilde{v}\|_{H^1(\Omega)^n} \leq (1/\beta) \|p\|_{L^2(\Omega)}$. 若进一步 $\int_\Omega p \, dx = 0$, 可取 $\tilde{v} \in \dot{H}^1(\Omega)^n$. 因此对上一节研究的两种情形之一, 都存在 $\tilde{v} \in V$, 使得

$$\beta \|p\|_{L^2(\Omega)} = \beta \frac{b(\tilde{v}, p)}{\|\tilde{v}\|_{L^2(\Omega)}} \leq \frac{b(\tilde{v}, p)}{\|\tilde{v}\|_{H^1(\Omega)^n}} \leq \sqrt{n} \frac{b(\tilde{v}, p)}{\|\tilde{v}\|_{H(\operatorname{div})}},$$

这验证了两种情形的 (12.2.10).

12.3 离散混合形式

现在令 $V_h \subset V$ 且 $\Pi_h \subset \Pi$, 并考虑求 $u_h \in V_h$ 和 $p_h \in \Pi_h$ 的变分问题:

$$\begin{aligned} a(u_h, v) + b(v, p_h) &= F(v) \quad \forall v \in V_h, \\ b(u_h, q) &= 0 \quad \forall q \in \Pi_h. \end{aligned} \quad (12.3.1)$$

第二个方程具有非齐次右端项的情形在第 12.5 节考虑. 类似地, 定义

$$Z_h := \{v \in V_h : b(v, q) = 0 \quad \forall q \in \Pi_h\}. \quad (12.3.2)$$

于是 (12.3.1) 等价于先求 $u_h \in Z_h$, 使得

$$a(u_h, v) = F(v) \quad \forall v \in Z_h, \quad (12.3.3)$$

再求 $p_h \in \Pi_h$, 使得

$$b(v, p_h) = -a(u_h, v) + F(v) \quad \forall v \in V_h. \quad (12.3.4)$$

若 $Z_h \subset Z$, 可应用 Céa 定理 2.8.1, 得到

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{C}{\alpha} \inf_{v \in Z_h} \|u - v\|_V. \quad (12.3.5)$$

若 $Z_h \not\subset Z$, 则出现变分罪行, 必须应用第 10 章的理论. 由第一 Strang 引理 10.1.1 得到

$$\|u - u_h\|_V \leq \left(1 + \frac{C}{\alpha}\right) \inf_{v \in Z_h} \|u - v\|_V + \frac{1}{\alpha} \sup_{w \in Z_h \setminus \{0\}} \frac{|a(u - u_h, w)|}{\|w\|_V},$$

前提是 (12.2.7) 也在 Z_h 上成立. 现在识别后一项. 对 $w \in Z_h$,

$$\begin{aligned} a(u - u_h, w) &= a(u, w) - F(w) \\ &= -b(w, p) \\ &= -b(w, p - q) \quad \forall q \in \Pi_h. \end{aligned} \quad (12.3.6)$$

不等式 (12.2.1) 蕴含 $|b(w, p - q)| \leq C\|w\|_V\|p - q\|_\Pi$. 因而

$$|a(u - u_h, w)| \leq C\|w\|_V \inf_{q \in \Pi_h} \|p - q\|_\Pi.$$

定理 12.3.7: 设 $V_h \subset V$, $\Pi_h \subset \Pi$, 并分别由 (12.2.5) 和 (12.3.2) 定义 Z 与 Z_h . 假设 (12.2.7) 对所有 $z \in Z \cup Z_h$ 成立. 令 u, p 由 (12.2.8) 确定, 并令 u_h 分别由 (12.3.1) 或 (12.3.3) 确定. 则

$$\|u - u_h\|_V \leq \left(1 + \frac{C}{\alpha}\right) \inf_{v \in Z_h} \|u - v\|_V + \frac{C}{\alpha} \inf_{q \in \Pi_h} \|p - q\|_\Pi,$$

其中 C 由 (12.2.1) 给出.

该定理的要点如下. 误差 $u - u_h$ 仅依赖于 Z_h 与 Π_h 的逼近能力, 以及强制性条件 (12.2.7).

关于 p_h 的界还需要更多条件; 事实上, p_h 甚至可能不能稳定确定. 注意 Z_h 的逼近性质可能很差, 但只要 (12.2.7) 成立, u_h 至少稳定确定.

12.4 速度逼近的收敛结果

作为上述理论的第一个应用, 考虑二维 Stokes 方程 (12.1.1) 的逼近空间族. 由 (12.2.7) 定义的条件对形式 (12.1.4) 在所有 $z \in V$ 上成立, 因而只需证明可逼近性.

令 V_h^k 表示多边形区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 的一个非退化三角剖分上次数为 k 的 C^0 分片多项式, 其最大三角形直径为 h . 令

$$V_h := \{v \in V_h^k \times V_h^k : v|_{\partial\Omega} = 0 \text{ 于 } \partial\Omega\} \quad (12.4.1)$$

且令 Π_h 是 $\Pi = \{q \in L^2(\Omega) : \int_{\Omega} q(x) dx = 0\}$ 的任意子集, 满足

$$\inf_{q \in \Pi_h} \|p - q\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch^s \|p\|_{H^s(\Omega)} \quad \forall p \in \Pi \cap H^s(\Omega), \quad (12.4.2)$$

其中 $0 \leq s \leq k$. 一族这样的压力空间是 Taylor–Hood 压力空间 (Brezzi 与 Falk 1991), 如下结果所述.

引理 12.4.3: 条件 (12.4.2) 对

$$\Pi_h = \left\{ q \in V_h^{k-1} : \int_{\Omega} q(x) dx = 0 \right\} \quad (12.4.4)$$

成立.

证明: 由推论 4.4.24(亦参见定理 4.8.12),

$$\inf_{q \in V_h^{k-1}} \|p - q\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch^s \|p\|_{H^s(\Omega)}, \quad 0 \leq s \leq k.$$

下确界由 p 到 V_h^{k-1} 的 $L^2(\Omega)$ 投影 $P_{V_h^{k-1}} p$ 达到. 由于常函数包含在 V_h^{k-1} 中, $\int_{\Omega} P_{V_h^{k-1}} p dx = \int_{\Omega} p dx = 0$, 故 $P_{V_h^{k-1}} p \in \Pi_h$. ■

定理 12.4.5: 设 V_h 如 (12.4.1) 给出, Π_h 满足 (12.4.2). 令 u, u_h 如定理 12.3.7. 假设 $k \geq 4$. 则对 $0 \leq s \leq k$,

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)^2} \leq Ch^s (\|u\|_{H^{s+1}(\Omega)^2} + \|p\|_{H^s(\Omega)}),$$

前提是 (12.1.6) 的解 (u, p) 满足 $(u, p) \in H^{s+1}(\Omega)^2 \times H^s(\Omega)$.

证明: 由 (12.4.2) 和定理 12.3.7, 只需证明

$$\inf_{v \in Z_h} \|u - v\|_{H^1(\Omega)^2} \leq Ch^s \|u\|_{H^{s+1}(\Omega)^2}. \quad (12.4.6)$$

注意 $u \in Z$ 蕴含 $u = \text{curl} \psi$, 其中 $\psi \in H^{s+2}(\Omega) \cap \dot{H}^2(\Omega)$ (Arnold, Scott 与 Vogelius 1988). 使用 $\mathcal{T}^h$ 上的 Argyris 元, 存在分片多项式 $\psi_h \in \dot{H}^2(\Omega)$, 次数为 $s+1$, 使得

$$\|\psi - \psi_h\|_{H^2(\Omega)} \leq Ch^s \|\psi\|_{H^{s+2}(\Omega)}.$$

由于 $\text{curl} \psi_h \in Z_h$, 证明完成. 又因 $u = \text{curl} \psi$, 有 $\|u\|_{H^{s+1}(\Omega)^2} \leq C \|\psi\|_{H^{s+2}(\Omega)}$.

注 12.4.7: 下一节证明 $k = 2$ 的结果. $k = 3$ 的情形由 Brezzi 与 Falk (1991) 处理.

为用混合方法逼近标量椭圆问题 (12.1.7), 必须考虑相应形式 $a(\cdot, \cdot)$ 并不在整个 V 上强制. 它显然在空间

$$Z = \{v \in H(\text{div}) : \text{div } v = 0\}$$

上强制, 故 (12.2.6) 适定. 然而, 必须保证它在 (12.3.2) 给出的 Z_h 上也适定. 一个简单办法是保证 $Z_h \subset Z$, 下面将说明一种实现方式.

回到上一节的一般记号, 注意 Π_h 自然地与 DV_h 配对. 若取 $\Pi_h = DV_h$, 则 (12.3.2) 对 Z_h 的定义保证 $Z_h \subset Z$, 从而保证强制性. 例如, 可取 $V_h = V_h^k \times V_h^k$ (参见 (12.4.1)), 于是 (12.4.6) 的证明表明

$$\inf_{v \in Z_h} \|u - v\|_{H^1(\Omega)^2} \leq Ch^k \|u\|_{H^{k+1}(\Omega)^2}, \quad (12.4.8)$$

因为该结果在以 $V_h \cap \{v \in H^1(\Omega)^2 : \text{div } v = 0\}$ 代替 Z_h 时成立, 而后者是 Z_h 的子集.

作为 (12.4.2) 和 (12.4.8) 的推论, 得到以下结果.

定理 12.4.9: 考虑标量椭圆问题 (12.1.7) 的混合方法, $n = 2$, 形式 $a(\cdot, \cdot)$ 由 (12.1.8) 给出. 令 $V_h = V_h^k \times V_h^k$, $\Pi_h = \text{div } V_h$. 假设 $k \geq 4$. 则对 $0 \leq s \leq k$,

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)^2} \leq Ch^{s+1} \|\text{grad } p\|_{H^{s+1}(\Omega)^2} + Ch^s \|p\|_{H^s(\Omega)},$$

前提是 (12.1.7) 的解 p 满足 $\text{grad } p \in H^{s+1}(\Omega)^2$.

类似地, 由 (12.3.5) 与 (12.4.6) 得到:

定理 12.4.10: 令 V_h 如 (12.4.1) 给出, 并令 $\Pi_h = \text{div } V_h$. 令 u, u_h 如定理 12.3.7. 假设 $k \geq 4$. 则对 $0 \leq s \leq k$,

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)^2} \leq Ch^s \|u\|_{H^{s+1}(\Omega)^2},$$

前提是 (12.1.6) 的解 u 满足 $u \in H^{s+1}(\Omega)^2$.

上述理论也可用于 Stokes 方程的非协调有限元逼近. 定义

$$a_h(u, v) := \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \int_T \text{grad } u : \text{grad } v \, dx, \quad b_h(v, q) := - \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \int_T \text{div}_h v \, q \, dx,$$

并令 $\|v\|_h := \sqrt{a_h(v, v)}$. 令 V_h^* 为 (11.4.5) 定义的空间, 并令 Π_h 表示 $\mathcal{T}^h$ 上的分片常函数 q , 满足 $\int_{\Omega} q \, dx = 0$. 由

$$\begin{aligned} a_h(u_h, v) + b_h(v, p_h) &= \int_{\Omega} f \cdot v \, dx \quad \forall v \in V_h^*, \\ b_h(u_h, q) &= 0 \quad \forall q \in \Pi_h \end{aligned} \quad (12.4.11)$$

定义 $u_h \in V_h^*$ 和 $p_h \in \Pi_h$.

定理 12.4.12: 若 $u \in H^2(\Omega)^2$ 且 $p \in H^1(\Omega)$, 则

$$\|u - u_h\|_h \leq Ch \left(\|u\|_{H^2(\Omega)^2} + \|p\|_{H^1(\Omega)} \right).$$

证明: 令 $Z_h = \{v \in V_h^* : b_h(v, q) = 0 \ \forall q \in \Pi_h\}$. 由非协调 Strang 估计,

$$\|u - u_h\|_h \leq \inf_{v \in Z_h} \|u - v\|_h + \sup_{w \in Z_h \setminus \{0\}} \frac{|a_h(u - u_h, w)|}{\|w\|_h}.$$

$a_h(\cdot, \cdot)$ 在 $V = \dot{H}^1(\Omega)^2$ 上强制, 在非退化 V_h^* 上也是如此, 因为 $a_h(v, v) = 0$ 蕴含 v 是分片常数, 且零边界条件与中点连续性蕴含 $v = 0$. 然后

$$\begin{aligned} a_h(u - u_h, w) &= a_h(u, w) - \int_{\Omega} f \cdot w \, dx \\ &= a_h(u, w) - \int_{\Omega} (-\Delta u + \operatorname{grad} p) \cdot w \, dx. \end{aligned}$$

分部积分并约定 w 在 Ω 外为零, 从引理 10.3.7 和 10.3.9 得到

$$|a_h(u - u_h, w)| \leq Ch \left(\|u\|_{H^2(\Omega)^2} + \|p\|_{H^1(\Omega)} \right) \|w\|_h.$$

沿定理 12.3.7 的推导, $|b_h(w, p)| \leq Ch \|w\|_h \|p\|_{H^1(\Omega)}$. 只需证明 $\inf_{v \in Z_h} \|u - v\|_h \leq Ch \|u\|_{H^2(\Omega)^2}$. 令 M_h 为图 10.5 所示 Morley 空间. 由 $\operatorname{curl} M_h \subset Z_h$ 及定理 12.4.5 的证明完成. ■

12.5 离散 inf-sup 条件

上一节表明, 可用空间 Z_h 与 Π_h 的逼近性质导出速度误差 $u - u_h$ 的估计. 现在考察 (12.3.4) 对 p_h 的适定性. 同时将 Z_h 的逼近问题简化为 V_h 的逼近问题. 在定理 12.3.7, 12.4.9, 12.4.10 和 12.4.12 中, Z_h 的逼近问题容易求解, 但在其他情形可能更复杂. 我们说明连续条件 (12.2.10) 在 (V_h, Π_h) 上的对应条件对 Z_h 的可逼近性以及从 (12.3.4) 求解 p_h 都至关重要.

引理 12.5.1 (Inf-sup 条件): 要使 (12.3.4) 有唯一解, 其充分必要条件是

$$0 < \beta := \inf_{q \in \Pi_h} \sup_{v \in V_h} \frac{|b(v, q)|}{\|v\|_V \|q\|_{\Pi}}. \quad (12.5.2)$$

证明: 若 $\beta = 0$, 则由 Π_h 有限维可知, 存在 $q \in \Pi_h$, 使得 $b(v, q) = 0$ 对所有 $v \in V_h$ 成立. 这证明了 inf-sup 条件的必要性. 反之, $\beta > 0$ 蕴含 (12.3.4) 的唯一性, 因为 (12.5.2) 等价于

$$\beta \|q\|_{\Pi} \leq \sup_{v \in V_h} \frac{|b(v, q)|}{\|v\|_V} \quad \forall q \in \Pi_h. \quad (12.5.3)$$

现在考察 (12.3.4) 的可解性. 其右端对所有 $v \in Z_h$ 为零. 因此它等价于

$$b(v, p_h) = -a(u_h, v) + F(v) \quad \forall v \in Z_h^{\perp}, \quad (12.5.4)$$

其中

$$Z_h^{\perp} := \{v \in V_h : (w, v)_V = 0 \ \forall w \in Z_h\}. \quad (12.5.5)$$

只要看出 $\dim Z_h^\perp = \dim \Pi_h$, 式 (12.5.4) 就表示一个方阵系统, 唯一性蕴含存在性. 将 Z_h 看作映射 $T : V_h \rightarrow \mathbb{R}^{\dim \Pi_h}$ 的核, 其中 $(Tv)_i := b(v, q_i)$, $\{q_i\}$ 是 Π_h 的一组基. 若 T 不满, 则存在非平凡系数向量 $\{c_i\}$, 使得 $\sum_i c_i (Tv)_i = 0$ 对所有 $v \in V_h$ 成立. 令 $0 \neq q = \sum_i c_i q_i \in \Pi_h$, 则 $b(v, q) = 0$ 对所有 $v \in V_h$ 成立, 与 $\beta > 0$ 矛盾. 因此

$$\dim Z_h = \dim \ker T = \dim V_h - \dim \Pi_h.$$

又因为 $V_h = Z_h \oplus Z_h^\perp$, 得到 $\dim Z_h^\perp = \dim V_h - \dim Z_h = \dim \Pi_h$. ■

引入与 (12.3.4) 有关的解算子 $M : Z_h^\perp \rightarrow \Pi_h$:

$$b(v, Mv) = (u, v)_V \quad \forall v \in V_h. \quad (12.5.6)$$

容易看出 (参见习题 12.x.8)

$$\|M\|_{V \rightarrow \Pi} := \sup_{0 \neq u \in V_h} \frac{\|Mu\|_\Pi}{\|u\|_V} \leq \frac{1}{\beta}.$$

还有算子 $L : \Pi_h \rightarrow Z_h^\perp$, 定义为

$$b(Lp, q) = (p, q)_\Pi \quad \forall q \in \Pi_h. \quad (12.5.7)$$

式 (12.5.7) 表示方阵系统, 且唯一性由 $Z_h^\perp \cap \{0\}$ 保证. L 在如下意义下与 M 互为伴随:

$$(p, Mu)_\Pi = b(Lp, Mu) = (u, Lp)_V. \quad (12.5.8)$$

其范数满足

$$\|L\|_{\Pi \rightarrow V} = \sup_{0 \neq p \in \Pi_h} \frac{\|Lp\|_V}{\|p\|_\Pi} = \|M\|_{V \rightarrow \Pi}.$$

Lp 可刻画为欠定问题 $b(v, q) = (p, q)_\Pi$ 的最小范数解. 更精确地, $Lp \in Z_h^\perp$ 蕴含 (参见习题 12.x.9)

$$\|Lp\|_V = \min_{v \in Z_h^\perp} \|v\|_V, \quad (12.5.9)$$

其中 $Z_h^\perp := \{v \in V_h : b(v, q) = (p, q)_\Pi \ \forall q \in \Pi_h\}$. 因此

$$\frac{1}{\|L\|_{\Pi \rightarrow V}} = \inf_{0 \neq p \in \Pi_h} \frac{\|p\|_\Pi}{\|Lp\|_V} = \inf_{0 \neq p \in \Pi_h} \sup_{0 \neq v \in Z_h^\perp} \frac{(p, p)_\Pi}{\|p\|_\Pi \|v\|_V} \leq \inf_{0 \neq p \in \Pi_h} \sup_{0 \neq v \in V_h} \frac{b(v, p)}{\|p\|_\Pi \|v\|_V},$$

故 $\|L\|_{\Pi \rightarrow V} \geq 1/\beta$.

引理 12.5.10: 条件 (12.5.2) 等价于存在由 (12.5.7) 和 (12.5.6) 分别定义的算子 L 和 M , 满足 $\|L\|_{\Pi \rightarrow V} = \|M\|_{V \rightarrow \Pi} = 1/\beta$.

证明: L 和 M 的存在性以及其范数的计算已在上面证明. 逆命题留作习题 12.x.10. ■

现在导出 $p - p_h$ 的误差估计. 从 (12.2.8) 与 (12.3.1) 的第一式相减得到

$$b(v, p - p_h) = -a(u - u_h, v) \quad \forall v \in V_h. \quad (12.5.11)$$

对任意 $q \in \Pi_h$, 由 (12.5.3),

$$\begin{aligned}\beta \|q - p_h\|_{\Pi} &\leq \sup_{v \in V_h} \frac{|b(v, q - p_h)|}{\|v\|_V} \\ &= \sup_{v \in V_h} \frac{|b(v, p - p_h) + b(v, q - p)|}{\|v\|_V} \\ &\leq C (\|u - u_h\|_V + \|q - p\|_{\Pi}).\end{aligned}$$

于是由三角不等式得到:

定理 12.5.12: 设 $V_h \subset V$ 且 $\Pi_h \subset \Pi$. 令 u, p 由 (12.2.8) 确定, 令 u_h 分别由 (12.3.1) 或 (12.3.3) 确定. 假设 (12.5.2) 中 $\beta > 0$. 则 (12.3.4) 有唯一解 p_h , 且

$$\|p - p_h\|_{\Pi} \leq \frac{C}{\beta} \|u - u_h\|_V + \left(1 + \frac{C}{\beta}\right) \inf_{q \in \Pi_h} \|p - q\|_{\Pi},$$

其中 C 由 (12.2.1) 给出.

结合定理 12.5.12 与定理 12.3.7, 得到:

推论 12.5.13: 在定理 12.5.12 与 12.3.7 的条件下,

$$\|p - p_h\|_{\Pi} \leq c \inf_{v \in Z_h} \|u - v\|_V + (1 + c) \inf_{q \in \Pi_h} \|p - q\|_{\Pi}, \quad c := \frac{C}{\beta} \left(1 + \frac{C}{\alpha}\right).$$

现在说明 (12.5.2) 如何影响 Z_h 的可逼近性. 为此回到完整问题 (12.2.4), 并考虑如下逼近. 对 $V_h \subset V$, $\Pi_h \subset \Pi$, $F \in V'$, $G \in \Pi'$, 求 $u_h \in V_h$, $p_h \in \Pi_h$, 使得

$$\begin{aligned}a(u_h, v) + b(v, p_h) &= F(v) \quad \forall v \in V_h, \\ b(u_h, q) &= G(q) \quad \forall q \in \Pi_h.\end{aligned}\tag{12.5.14}$$

注意 u_h 位于仿射集合

$$Z_h^G := \{v \in V_h : b(v, q) = G(q) \quad \forall q \in \Pi_h\}.\tag{12.5.15}$$

特别地, $Z_h^0 = Z_h$. 类似地定义

$$Z^G := \{v \in V : b(v, q) = G(q) \quad \forall q \in \Pi\}.\tag{12.5.16}$$

若 (u, p) 表示 (12.2.4) 的解, 则 $u \in Z^G$. 研究从整个空间 V_h 逼近 u 与从 Z_h^G 逼近 u 之间的关系. 给定任意 $v \in V_h$, 令 $w \in V_h$ 满足

$$b(w, q) = b(u - v, q) \quad \forall q \in \Pi_h.$$

则 $w = LP_{\Pi_h} D(u - v)$, 其中 P_{Π_h} 表示到 Π_h 的投影. 由引理 12.5.10 和 (12.2.2),

$$\|w\|_V \leq \frac{1}{\beta} \|D(u - v)\|_{\Pi} \leq \frac{C}{\beta} \|u - v\|_V.$$

由 w 的定义, 只要 $u \in Z^G$, 就有 $v + w \in Z_h^G$. 此外,

$$\|u - (v + w)\|_V \leq \|u - v\|_V + \|w\|_V \leq \left(1 + \frac{C}{\beta}\right) \|u - v\|_V.$$

定理 12.5.17: 设 $V_h \subset V$, $\Pi_h \subset \Pi$, 并分别由 (12.5.16) 和 (12.5.15) 定义 Z^G 与 Z_h^G . 假设 (12.5.2) 中 $\beta > 0$. 则对所有 $u \in Z^G$,

$$\inf_{z \in Z_h^G} \|u - z\|_V \leq \left(1 + \frac{C}{\beta}\right) \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_V.$$

推论 12.5.18: 令 (u, p) 表示 (12.2.4) 的解, (u_h, p_h) 表示 (12.5.14) 的解.

存在只依赖于 (12.2.1) 中 C , (12.2.7) 中 α 和 (12.5.2) 中 β 的常数 C , 使得

$$\|u - u_h\|_V + \|p - p_h\|_\Pi \leq C \left(\inf_{v \in V_h} \|u - v\|_V + \inf_{q \in \Pi_h} \|p - q\|_\Pi \right).$$

证明: 修改第一 Strang 引理的证明 (参见习题 12.x.13), 得到

$$\|u - u_h\|_V \leq \left(1 + \frac{C}{\alpha}\right) \inf_{v \in Z_h^G} \|u - v\|_V + \frac{1}{\alpha} \sup_{w \in Z_h^0} \frac{|a(u - u_h, w)|}{\|w\|_V}. \quad (12.5.19)$$

由定理 12.3.7 的证明, $|a(u - u_h, w)| \leq C\|w\|_V \inf_{q \in \Pi_h} \|p - q\|_\Pi$. 因而由定理 12.5.17 得到 $u - u_h$ 的估计. $p - p_h$ 的估计由定理 12.5.12 得出. ■

不存在验证 (12.5.2) 的通用方法, 但有一种简单情形. 假设存在算子 $T_h : V \rightarrow V_h$ 满足

$$DT_h v = P_{\Pi_h} Dv, \quad \|T_h v\|_V \leq B\|v\|_V \quad \forall v \in V, \quad (12.5.20)$$

其中 P_{Π_h} 表示关于 Π 内积到 Π_h 的投影. 进一步假设 D 有有界右逆, 即

$$\text{对任意 } p \in \Pi, \text{ 存在 } v \in V, \text{ 使得 } Dv = p, \quad \|v\|_V \leq C\|p\|_\Pi. \quad (12.5.21)$$

则对任意 $p \in \Pi_h$,

$$\|p\|_\Pi = \frac{b(T_h v, p)}{\|p\|_\Pi} \leq C \frac{b(T_h v, p)}{\|v\|_V} \leq CB \frac{b(T_h v, p)}{\|T_h v\|_V}.$$

引理 12.5.22: 假设条件 (12.5.20) 和 (12.5.21) 成立. 则 (12.5.2) 以 $\beta = 1/(CB)$ 成立.

下一节给出所需算子 T_h 的一个构造例子. 一般情形下这种构造并不显然, 但现在说明 (12.5.2) 蕴含这样的 T_h 必定存在. 给定 $u \in V$, 通过求解

$$\begin{aligned} a(u_h, w) + b(w, p_h) &= a(u, w) \quad \forall w \in V_h, \\ b(u_h, q) &= b(u, q) \quad \forall q \in \Pi_h \end{aligned}$$

定义 $u_h = T_h u$. 这对应于以 $F(v) := a(u, v)$ 和 $G(q) := b(u, q)$ 逼近 (12.2.4). 具有该数据的 (12.2.4) 的解当然是 $(u, 0)$, 故推论 12.5.18 蕴含 $\|u - u_h\|_V \leq c\|u\|_V$, 从而由三角不等式 (12.5.20) 以 $B = 1 + c$ 成立.

定理 12.5.23: 假设 (12.5.21) 成立. 则条件 (12.5.2) 与 (12.5.20) 等价.

12.6 inf-sup 条件的验证

现在对 Taylor–Hood 空间的特殊情形导出 (12.5.2), 即 V_h 由 (12.4.1) 给出, Π_h 由 (12.4.4) 给出, 用于逼近 Stokes 方程. 讨论限制于 $k = 2$. 使用一种把问题化为局部估计的一般技术.

令 $p \in \Pi_h$. 因为在该情形 $\Pi_h \subset H^1(\Omega)$,

$$b(v, p) = \int_{\Omega} v \cdot \underset{\sim}{\text{grad}} p \, dx.$$

对 $\mathcal{T}^h$ 中三角形的一条边 e , 令 $\tau_{\sim e}$ 为沿 e 的单位切向量, $\nu_{\sim e}$ 为单位法向量, m_e 为边中点. 对每条内边, 取 $v(m_e)$ 满足

$$\begin{aligned} v(m_e) \cdot \tau_{\sim e} &= (|T_{e,1}| + |T_{e,2}|) [\tau_{\sim e} \cdot \underset{\sim}{\text{grad}} p(m_e)], \\ v(m_e) \cdot \nu_{\sim e} &= 0, \end{aligned}$$

其中 $T_{e,1}$ 和 $T_{e,2}$ 是 $\mathcal{T}^h$ 中以 e 为公共边的两个三角形. 由于 p 沿边的切向导数连续, $\tau_{\sim e} \cdot \underset{\sim}{\text{grad}} p(m_e)$ 无歧义. 在所有顶点与边界边中点令 $v = 0$. 这唯一确定了 $v \in V_h$.

对任意 $T \in \mathcal{T}^h$, 令 $r_T = 3$ 若 T 位于内部, 令 $r_T = 2$ 若一条边在 $\partial\Omega$ 上. 假设 $\mathcal{T}^h$ 没有三角形的两条边位于 $\partial\Omega$ 上. 对给定 T , 令 e^i 表示其内边. 则

$$\begin{aligned} \int_T v \cdot \underset{\sim}{\text{grad}} p \, dx &= \frac{|T|}{3} \sum_{i=1}^{r_T} \sum_{j=1}^2 |T_{e^i,j}| |\tau_{\sim e^i} \cdot \underset{\sim}{\text{grad}} p(m_{e^i})|^2 \\ &\geq c_\rho |T| \int_T |\underset{\sim}{\text{grad}} p|^2 \, dx. \end{aligned}$$

对所有 T 求和得到

$$b(v, p) \geq c_\rho \sum_{T \in \mathcal{T}^h} |T| \|p\|_{H^1(T)}^2. \quad (12.6.1)$$

由 v 的定义还有 (参见习题 12.x.15)

$$\|v\|_{H^1(\Omega)^2} \leq C \left[\sum_{T \in \mathcal{T}^h} |T| \|p\|_{H^1(T)}^2 \right]^{1/2}. \quad (12.6.2)$$

令 $K > 0$ 为稍后选择的任意常数, 并定义

$$\Pi_h^K := \left\{ q \in \Pi_h : \|q\|_{L^2(\Omega)} \leq K \left[\sum_{T \in \mathcal{T}^h} |T| \|q\|_{H^1(T)}^2 \right]^{1/2} \right\}.$$

对 $p \in \Pi_h^K$ 及上述 v , 由 (12.6.1)–(12.6.2),

$$\frac{b(v, p)}{\|v\|_{H^1(\Omega)^2}} \geq \frac{c_\rho}{K} \|p\|_{L^2(\Omega)}.$$

这对给定 K 证明了 (12.5.3) 在 $p \in \Pi_h^K$ 上成立.

对 $p \notin \Pi_h^K$, 由引理 11.2.3, 可取 $w \in \dot{H}^1(\Omega)^2$, 使得

$$-\operatorname{div} w = p \quad \text{in } \Omega, \quad \|w\|_{H^1(\Omega)^2} \leq \tilde{C} \|p\|_{L^2(\Omega)}. \quad (12.6.3)$$

令 $u_h \in V_h$ 满足

$$\|u_h\|_{H^1(\Omega)^2} + \left[\sum_{T \in \mathcal{T}^h} |T|^{-1} \|w - u_h\|_{L^2(T)^2}^2 \right]^{1/2} \leq C^* \|w\|_{H^1(\Omega)^2} \quad (12.6.4)$$

(构造参见第 4.8 节). 则

$$\begin{aligned} b(u_h, p) &= \|p\|_{L^2(\Omega)}^2 - b(w - u_h, p) \\ &\geq \|p\|_{L^2(\Omega)}^2 - \left[\sum_T |T|^{-1} \|w - u_h\|_{L^2(T)^2}^2 \right]^{1/2} \left[\sum_T |T| \|p\|_{H^1(T)}^2 \right]^{1/2} \\ &\geq \|p\|_{L^2(\Omega)}^2 \left(\frac{1}{\widetilde{C}C^*} - \frac{1}{K} \right) \|u_h\|_{H^1(\Omega)^2} \|p\|_{L^2(\Omega)}. \end{aligned}$$

因此当 K 充分大时, 对 $p \notin \Pi_h^K$ 也证明了 (12.5.3). 合并两种情形得到:

定理 12.6.6: 假设 $\mathcal{T}^h$ 非退化, 且没有三角形的两条边位于 $\partial\Omega$ 上. 令 V_h 如 (12.4.1), Π_h 如 (12.4.4). 则当 $k=2$ 时, 条件 (12.5.3) 以与 h 无关的 $\beta > 0$ 成立.

由此与推论 12.5.18 得到:

定理 12.6.7: 假设 $\mathcal{T}^h$ 非退化, 且没有三角形的两条边位于 $\partial\Omega$ 上. 令 V_h 如 (12.4.1), Π_h 如 (12.4.4), $k=2$. 令 (u_h, p_h) 为 (12.3.1) 的解, 其中形式由 (12.1.4) 和 (12.1.5) 给出. 则对 $0 \leq s \leq 2$,

$$\|u - u_h\|_{H^1(\Omega)^2} + \|p - p_h\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch^s (\|u\|_{H^{s+1}(\Omega)^2} + \|p\|_{H^s(\Omega)}),$$

前提是 $(u, p) \in H^{s+1}(\Omega)^2 \times H^s(\Omega)$.

定理 12.6.6 与 12.6.7 对所有 $k \geq 2$ 成立 (Brezzi 与 Falk 1991). 当 $k \geq 4$ 时, 它们由定理 12.6.10 及下述某些温和网格限制推出. 这些限制的基本思想是先对局部 $p \in \Pi_h^K$ 取 v 匹配 p , 再对 $p \notin \Pi_h^K$ 使用一般论证.

三角剖分中四个三角形相交的内顶点称为奇异顶点, 若相应相交边位于两条直线上. 若 θ_j 表示该顶点处的连续边角, 条件可改写为 $\theta_i + \theta_{i+1} = \pi$, $i = 1, 2, 3$. 类似地, 若边界顶点是四个三角形的奇异顶点, 则称其为奇异的. 边界上的特殊情形稍有不同. 若三角剖分族有一列非奇异顶点趋于奇异, 常数 β 理论上可能退化.

定义 12.6.8: 称三角剖分族 $\mathcal{T}^h$ 没有近奇异顶点, 若存在与 h 无关的 $\sigma > 0$, 使得

$$\sum_{i=1}^{r-1} |\theta_i + \theta_{i+1} - \pi| \geq \sigma \quad (12.6.9)$$

对所有非奇异内顶点成立, 其中四个三角形相交时 $r = 4$; 对边界上有 $2 \leq r \leq 4$ 个三角形相交的所有非奇异顶点也成立.

以下结果是 Scott 与 Vogelius (1985a) 的推论. 当 $V_h = V_h^k \times V_h^k$ 时, 对近奇异边界顶点没有限制, 三角形两条边位于边界上也不会造成困难.

定理 12.6.10: 假设 $\mathcal{T}^h$ 非退化, 没有三角形的两条边位于边界上, 且没有近奇异顶点. 令 V_h 或取 $V_h^k \times V_h^k$, 或如 (12.4.1); 令 $\Pi_h := \operatorname{div} V_h$. 则当 $k \geq 4$ 时, 条件 (12.5.3) 以与 h 无关的 $\beta > 0$ 成立.

在下一章中将研究允许计算 $\Pi_h = DV_h$ 而无需显式知道 Π_h 结构的算法. 选择该 Π_h 的唯一障碍是必须知道 (12.4.2) 这样的条件成立. 当 V_h 上函数不施加 Dirichlet 边界条件时, 这是 V_h 逼近结果的简单推论.

引理 12.6.11: 对 $k \geq 1$, 条件 (12.4.2) 对 $\Pi_h := \operatorname{div}(V_h^k)^n$ 成立.

证明: 令 B 为包含 Ω 的球, 将 p 延拓到 B 上的 Ep (若 $p|_\Omega = p$), 使得 $\|Ep\|_{H^s(B)} \leq C\|p\|_{H^s(\Omega)}$. 在 B 中解 $\Delta\phi = Ep$, 取 Dirichlet 边界条件 $\phi = 0$ 于 ∂B . 由椭圆正则性, $\|\phi\|_{H^{s+2}(B)} \leq C\|p\|_{H^s(\Omega)}$. 写 $w = \operatorname{grad}\phi$, 则 $p = \operatorname{div} w$ 于 Ω , 且

$$\inf_{q \in \Pi_h} \|p - q\|_{L^2(\Omega)} = \inf_{v \in V_h} \|\operatorname{div} w - \operatorname{div} v\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch^s \|p\|_{H^s(\Omega)}.$$

当 V_h 函数施加 Dirichlet 边界条件时, 对 $\Pi_h = \operatorname{div} V_h$ 的条件 (12.4.2) 似乎不能直接由 V_h 的逼近结果推出. 但对 (12.4.1) 这类空间, Scott 与 Vogelius (1985a) 识别出 $\operatorname{div} V_h$, 并用这些结果证明 $k \geq 4$ 时的 (12.4.2). 以下是这些结果的简单推论.

引理 12.6.12: 假设 $\mathcal{T}^h$ 是多边形区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 的三角剖分, 且没有三角形的两条边位于边界上. 令 $k \geq 4$. 则

$$V_h^{k-1} \subset \operatorname{div}(V_h^k \times V_h^k), \quad \left\{ q \in V_h^{k-1} : \int_{\Omega} q(x) dx = 0 \right\} \subset \operatorname{div} V_h,$$

其中 V_h 由 (12.4.1) 给出.

特别地, 引理 12.6.12 蕴含两种情形的 $\Pi_h = \operatorname{div} V_h$ 均满足 (12.4.2). 应用该结果与推论 12.5.13 得到:

定理 12.6.13: 假设 $\mathcal{T}^h$ 非退化, 没有三角形的两条边位于边界上, 且没有近奇异顶点. 对 (12.4.1) 中 V_h , 取 $k \geq 4$ 且 $\Pi_h = \operatorname{div} V_h$. 则 (12.1.6) 解 (u, p) 的压力逼近满足

$$\|p - p_h\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch^s (\|u\|_{H^{s+1}(\Omega)^2} + \|p\|_{H^s(\Omega)}), \quad 0 \leq s \leq k,$$

前提是 $(u, p) \in H^{s+1}(\Omega)^2 \times H^s(\Omega)$. 对 $V_h = V_h^k \times V_h^k$, $k \geq 4$, $\Pi_h = \operatorname{div} V_h$, 标量椭圆问题 (12.1.7) 的压力逼近满足

$$\|p - p_h\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch^{s+1} \|\operatorname{grad} p\|_{H^{s+1}(\Omega)^2} + Ch^s \|p\|_{H^s(\Omega)}, \quad 0 \leq s \leq k.$$

相应的速度误差结果已分别在定理 12.4.10 与 12.4.9 中证明. 高次逼近中, 收敛判据变得简洁并给出少量限制, 而低次逼近可产生非常不同的结果.

最后考察在定理 12.4.12 之前引入的非协调方法.

该情形 $D = -\operatorname{div}_h$ 满足 (12.5.20); 这里取 (11.4.12) 中的插值算子. 它还满足 (12.5.21), 并可使用第 4.8 节的技术. 因而得到 (参见习题 12.x.14):

定理 12.6.14: 问题 (12.4.11) 的解满足

$$\|p - p_h\|_{L^2(\Omega)} \leq Ch (\|u\|_{H^2(\Omega)^2} + \|p\|_{H^1(\Omega)}),$$

前提是 $u \in H^2(\Omega)^2$ 且 $p \in H^1(\Omega)$.

12.7 习题

习题 12.x.1: 证明 (12.1.4) 中的形式 $a(\cdot, \cdot)$ 在 $\mathring{H}^1(\Omega)^n$ 上强制. 提示: 使用命题 5.3.4.

习题 12.x.2: 证明 $H(\text{div}; \Omega)$ 关于内积

$$(u, v)_{H(\text{div}; \Omega)} := (u, v)_{L^2(\Omega)^n} + (\text{div } u, \text{div } v)_{L^2(\Omega)}$$

是 Hilbert 空间. 提示: 参照定理 1.3.2 的证明.

习题 12.x.3: 对 Stokes 问题定义

$$a(u, v) := 2 \int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^n \varepsilon_{ij}(u) \varepsilon_{ij}(v) dx, \quad \varepsilon_{ij}(u) := \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i}).$$

证明当 $u, v \in Z$ 时, 该形式等于 (12.1.4). 提示: 使用 $\sum_i u_{i,i} = 0$.

习题 12.x.4: 证明习题 12.x.3 中的形式在 Z 上强制. 提示: 使用第 11 章的 Korn 不等式.

习题 12.x.5: 证明习题 12.x.3 中形式的非协调版本在 (11.4.5) 定义的 V_h^* 上不以与 h 无关的常数强制 (参见定理 12.4.12). 提示: 考虑 $\mathbb{R}^2$ 上的正则网格, 寻找具有重复模式的 u , 使 $a(u, v) = 0$ 对所有具有紧支集的 $v \in V_h^*$ 成立.

习题 12.x.6: 证明第 12.2 节的结果适用于习题 12.x.3 中的形式. 提示: 使用习题 12.x.4.

习题 12.x.7: 设 Π_h 是有限维空间. 证明若 (12.5.2) 中 $\beta = 0$, 则存在非零 $q \in \Pi_h$, 使得 $b(v, q) = 0$ 对所有 $v \in V_h$ 成立. 提示: 在 Π_h 的单位球面上使用紧性.

习题 12.x.8: 证明 (12.5.6) 定义的算子 M 有界, 且

$$\|M\| \leq \frac{1}{\beta}.$$

提示: 在 (12.5.3) 中取 $q = Mu$, 并使用 (12.5.6).

习题 12.x.9: 证明 (12.5.9). 提示: 若 $v \in Z_h^p$, 则 $Lp - v \in Z_h$, 并且 $(Lp, Lp - v)_V = 0$.

习题 12.x.10: 证明若 (12.5.7) 中的算子 L 定义良好, 则 (12.5.2) 以 $\beta = 1/\|L\|_{\Pi \rightarrow V}$ 成立. 提示: 在 (12.5.2) 中取 $v = Lq$.

习题 12.x.11: 证明图 10.5 所示 Morley 空间的旋度属于定理 12.4.12 中使用的分片线性非协调空间. 提示: 跨一条公共边的切向导数跳跃是二次多项式, 在边的两个端点为零; 因而在边中点也为零.

习题 12.x.12: 用 C, α 和 β 给出推论 12.5.18 中常数 c 的一个界.

习题 12.x.13: 证明 (12.5.19).

习题 12.x.14: 证明定理 12.6.14.

习题 12.x.15: 证明 (12.6.2).